

# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分 无机化学            | 9  |
| 第一章 化学基础知识           | 10 |
| 1.1 气体               | 10 |
| 1.1.1 气体的状态方程        | 10 |
| 理想气体的状态方程            | 10 |
| 实际气体的状态方程            | 10 |
| 1.1.2 混合气体的分压定律      | 10 |
| 1.1.3 气体扩散定律         | 11 |
| 1.1.4 气体分子的速率分布和能量分布 | 11 |
| 气体分子的速率分布            | 11 |
| 气体分子的能量分布            | 11 |
| 1.2 液体和溶液            | 12 |
| 1.2.1 相与态            | 12 |
| 1.2.2 溶液浓度的表示方法      | 12 |
| 1.2.3 溶液的饱和蒸气压       | 12 |
| 纯溶剂的饱和蒸气压            | 12 |
| 溶液的饱和蒸气压下降           | 12 |
| 1.2.4 稀溶液的依数性        | 13 |
| 溶液的沸点升高              | 13 |
| 溶液的凝固点降低             | 13 |
| 渗透压                  | 13 |
| 1.3 固体和晶体            | 14 |
| 1.3.1 晶体和非晶体         | 14 |
| 非晶体的特性               | 14 |
| 晶体的特性                | 14 |
| 1.3.2 对称性            | 14 |
| 旋转和旋转轴               | 14 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 反映和镜面 . . . . .               | 14        |
| 反演和对称中心 . . . . .             | 14        |
| 1.3.3 晶体和点阵 . . . . .         | 14        |
| 1.3.4 晶系和点阵型式 . . . . .       | 15        |
| 七个晶系 . . . . .                | 15        |
| 十四种空间点阵型式 . . . . .           | 15        |
| 1.3.5 晶胞 . . . . .            | 16        |
| <b>第二章 化学热力学基础</b> . . . . .  | <b>17</b> |
| 2.1 热力学第一定律 . . . . .         | 17        |
| 2.1.1 热力学的基本概念和常用术语 . . . . . | 17        |
| 体系、环境与宇宙 . . . . .            | 17        |
| 体系的分类 . . . . .               | 17        |
| 状态与状态函数 . . . . .             | 17        |
| 广度性质与强度性质 . . . . .           | 18        |
| 过程与途径 . . . . .               | 18        |
| 体积功 . . . . .                 | 18        |
| 热力学能 . . . . .                | 18        |
| 2.1.2 热力学第一定律的内容 . . . . .    | 18        |
| 核心表达式 . . . . .               | 18        |
| 符号规定 . . . . .                | 19        |
| 2.2 热化学 . . . . .             | 19        |
| 2.2.1 化学反应的热效应 . . . . .      | 19        |
| 定义 . . . . .                  | 19        |
| 恒容反应热 . . . . .               | 19        |
| 恒压反应热与焓 . . . . .             | 19        |
| 反应进度 . . . . .                | 19        |
| 恒容与恒压反应热的关系 . . . . .         | 20        |
| 2.2.2 盖斯定律 . . . . .          | 20        |
| 热化学方程式 . . . . .              | 20        |
| 盖斯定律 . . . . .                | 20        |
| 2.2.3 生成热 . . . . .           | 20        |
| 标准摩尔生成热 . . . . .             | 20        |
| 标准生成热的应用 . . . . .            | 20        |
| 2.2.4 燃烧热 . . . . .           | 21        |
| 2.2.5 从键能估算反应热 . . . . .      | 21        |
| 2.3 化学反应的方向 . . . . .         | 21        |

|       |                                                         |    |
|-------|---------------------------------------------------------|----|
| 2.3.1 | 过程进行的方式 . . . . .                                       | 21 |
|       | 体积功与途径的关系 . . . . .                                     | 21 |
|       | 可逆途径 . . . . .                                          | 21 |
| 2.3.2 | 反应方向的判据基础 . . . . .                                     | 21 |
|       | 焓变的局限性 . . . . .                                        | 21 |
|       | 熵与混乱度 . . . . .                                         | 22 |
|       | 热力学第三定律与标准熵 . . . . .                                   | 22 |
|       | 熵变的计算与判断 . . . . .                                      | 22 |
|       | 熵判据 . . . . .                                           | 22 |
| 2.3.3 | 吉布斯自由能 . . . . .                                        | 23 |
|       | 定义与表达式 . . . . .                                        | 23 |
|       | 吉布斯自由能判据 . . . . .                                      | 23 |
|       | 温度对反应方向的影响 . . . . .                                    | 23 |
|       | 转向温度 . . . . .                                          | 23 |
|       | 标准摩尔生成吉布斯自由能 . . . . .                                  | 24 |
|       | 标准反应吉布斯自由能变的计算 . . . . .                                | 24 |
| 2.3.4 | 非标准状态下反应方向的判断 . . . . .                                 | 24 |
|       | 反应商 $Q$ 的表达式 . . . . .                                  | 24 |
|       | 非标准态判据 . . . . .                                        | 25 |
| 第三章   | 化学动力学浅述与化学平衡 . . . . .                                  | 26 |
| 3.1   | 化学反应速率的表示方法及测定 . . . . .                                | 26 |
| 3.1.1 | 化学反应速率的定义 . . . . .                                     | 26 |
| 3.1.2 | 化学反应速率的数学表达式 . . . . .                                  | 26 |
|       | 单分子反应 ( $A \longrightarrow B$ ) . . . . .               | 26 |
|       | 一般反应 ( $aA + bB \rightleftharpoons gG + hH$ ) . . . . . | 27 |
|       | 瞬时速率 . . . . .                                          | 27 |
|       | 平均速率 . . . . .                                          | 27 |
| 3.2   | 反应速率理论与反应机理简述 . . . . .                                 | 27 |
| 3.2.1 | 碰撞理论 . . . . .                                          | 27 |
|       | 有效碰撞与活化分子 . . . . .                                     | 27 |
|       | 活化能概念 . . . . .                                         | 27 |
|       | 活化能与反应焓变关系 . . . . .                                    | 28 |
| 3.2.2 | 过渡状态理论 . . . . .                                        | 28 |
|       | 过渡态形成过程 . . . . .                                       | 28 |
|       | 过渡态特征 . . . . .                                         | 28 |
|       | 理论计算方法 . . . . .                                        | 28 |

|       |                       |    |
|-------|-----------------------|----|
| 3.2.3 | 反应机理分类 . . . . .      | 28 |
|       | 基元反应特征 . . . . .      | 28 |
|       | 非基元反应特征 . . . . .     | 29 |
|       | 反应机理确定方法 . . . . .    | 29 |
| 3.2.4 | 反应速率理论比较 . . . . .    | 29 |
| 3.3   | 影响反应速率的因素 . . . . .   | 29 |
| 3.3.1 | 浓度对反应速率的影响 . . . . .  | 29 |
|       | 质量作用定律适用范围 . . . . .  | 29 |
|       | 基元反应速率方程 . . . . .    | 30 |
|       | 非基元反应速率特征 . . . . .   | 30 |
|       | 反应级数定义 . . . . .      | 30 |
| 3.3.2 | 温度对反应速率的影响 . . . . .  | 30 |
|       | 阿累尼乌斯公式表达形式 . . . . . | 30 |
|       | 指数形式 . . . . .        | 30 |
|       | 对数形式 . . . . .        | 30 |
|       | 温度影响规律 . . . . .      | 30 |
|       | 不同温度速率常数关系 . . . . .  | 31 |
| 3.3.3 | 催化剂对反应速率的影响 . . . . . | 31 |
|       | 催化剂作用机理 . . . . .     | 31 |
|       | 催化剂核心特征 . . . . .     | 31 |
|       | 催化剂选择性 . . . . .      | 31 |
| 3.4   | 化学平衡与移动 . . . . .     | 31 |
| 3.4.1 | 可逆反应与化学平衡 . . . . .   | 31 |
|       | 可逆反应定义 . . . . .      | 31 |
|       | 化学平衡态标志 . . . . .     | 32 |
|       | 化学平衡基本特征 . . . . .    | 32 |
| 3.4.2 | 标准平衡常数 . . . . .      | 32 |
|       | 标准平衡常数定义 . . . . .    | 32 |
|       | 标准平衡常数表达式 . . . . .   | 32 |
|       | 标准平衡常数性质 . . . . .    | 33 |
|       | 平衡常数计算方法 . . . . .    | 33 |
| 3.4.3 | 影响化学平衡移动的因素 . . . . . | 33 |
|       | 浓度对平衡的影响 . . . . .    | 33 |
|       | 总压力对平衡的影响 . . . . .   | 33 |
|       | 惰性气体对平衡的影响 . . . . .  | 33 |
|       | 温度对平衡的影响 . . . . .    | 34 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 范特霍夫方程                         | 34        |
| 温度影响规律                         | 34        |
| 平衡移动判据                         | 34        |
| <b>第四章 酸碱反应原理</b>              | <b>35</b> |
| 4.1 酸碱理论                       | 35        |
| 4.1.1 酸碱理论的发展脉络                | 35        |
| 4.1.2 阿累尼乌斯酸碱理论（1887 年）        | 35        |
| 主要观点                           | 35        |
| 优缺点                            | 35        |
| 4.1.3 酸碱质子理论（1923 年，布朗斯特-劳莱提出） | 36        |
| 主要观点                           | 36        |
| 共轭酸碱对                          | 36        |
| 酸碱反应实质                         | 36        |
| 适用范围扩展                         | 36        |
| 优缺点                            | 36        |
| 4.1.4 路易斯酸碱电子理论                | 36        |
| 4.2 单相解离平衡                     | 37        |
| 4.2.1 水的解离平衡与溶液的 pH 值          | 37        |
| 4.2.2 弱酸、弱碱的解离平衡               | 37        |
| 定义                             | 37        |
| 4.2.3 解离常数 $K_i^\ominus$       | 37        |
| 解离度与稀释定律                       | 37        |
| 一元弱酸/弱碱溶液的离子浓度计算               | 37        |
| 多元弱酸的解离平衡                      | 37        |
| 4.2.4 盐溶液的酸碱平衡（盐的水解）           | 38        |
| 定义                             | 38        |
| 盐的分类及水解规律                      | 38        |
| 强酸弱碱盐的水解计算                     | 38        |
| 弱酸强碱盐的水解计算                     | 38        |
| 弱酸弱碱盐的水解计算                     | 38        |
| 影响盐类水解的因素                      | 38        |
| 4.2.5 同离子效应与缓冲溶液               | 39        |
| 同离子效应                          | 39        |
| 缓冲溶液的定义                        | 39        |
| 缓冲对的组成                         | 39        |
| 缓冲原理                           | 39        |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 缓冲溶液 pH 计算          | 39        |
| 缓冲溶液的关键性质           | 39        |
| 酸碱指示剂               | 39        |
| 4.2.6 强电解质的解离与表观解离度 | 39        |
| 矛盾点                 | 39        |
| 德拜-休克尔理论解释          | 40        |
| 影响离子氛的因素            | 40        |
| 4.3 配位化合物与配位平衡      | 40        |
| 4.3.1 配位化学概述        | 40        |
| 奠基人                 | 40        |
| 重要应用                | 40        |
| 4.3.2 配位化合物的基本概念    | 40        |
| 定义                  | 40        |
| 组成                  | 40        |
| 配体的分类               | 41        |
| 配位数的特点与影响因素         | 41        |
| 4.3.3 配位化合物的命名      | 41        |
| 基本原则                | 41        |
| 内界多配体的命名顺序          | 41        |
| 4.3.4 配离子解离平衡       | 41        |
| 解离平衡与平衡常数           | 41        |
| 逐级稳定常数              | 41        |
| 稳定常数的应用             | 42        |
| 配离子解离平衡的移动          | 42        |
| <b>第五章 沉淀溶解反应原理</b> | <b>43</b> |
| 5.1 溶度积与溶解度         | 43        |
| 5.1.1 溶解度的定义        | 43        |
| 5.1.2 溶度积常数         | 43        |
| 溶度积的定义表达式           | 43        |
| 溶度积的基本特性            | 43        |
| 5.1.3 溶度积与溶解度的换算关系  | 43        |
| 换算关系的适用条件           | 43        |
| 影响换算准确性的因素          | 44        |
| 5.2 多相解离平衡          | 44        |
| 5.2.1 同离子效应         | 44        |
| 5.2.2 盐效应           | 44        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 竞争效应的结论 . . . . .                    | 44        |
| 5.2.3 离子积与溶度积规则 . . . . .            | 44        |
| 离子积的定义 . . . . .                     | 44        |
| 溶度积规则的三条判断 . . . . .                 | 45        |
| 5.2.4 分步沉淀原理 . . . . .               | 45        |
| 5.2.5 沉淀溶解的途径 . . . . .              | 45        |
| 5.2.6 沉淀转化原理 . . . . .               | 45        |
| 5.2.7 金属硫化物的溶解 . . . . .             | 45        |
| 金属硫化物的溶解分类 . . . . .                 | 45        |
| 金属硫化物溶解的定量计算 . . . . .               | 45        |
| <b>第六章 氧化还原反应原理及电化学</b> . . . . .    | <b>47</b> |
| 6.1 原电池与氧化还原反应 . . . . .             | 47        |
| 6.1.1 氧化数 . . . . .                  | 47        |
| 6.1.2 氧化还原反应 . . . . .               | 47        |
| 基本概念 . . . . .                       | 48        |
| 氧化还原反应方程式的配平 . . . . .               | 48        |
| 6.1.3 原电池的构造 . . . . .               | 48        |
| 6.1.4 电极、电池反应及电池符号 . . . . .         | 49        |
| 电极与电极反应 . . . . .                    | 49        |
| 电池符号书写规则 . . . . .                   | 49        |
| 电池符号示例 . . . . .                     | 49        |
| 6.1.5 Faraday 定律、电动势与 G 函数 . . . . . | 49        |
| Faraday 定律 . . . . .                 | 49        |
| 原电池电动势与 G 函数 . . . . .               | 50        |
| 6.2 电极电势、能斯特方程及其应用 . . . . .         | 50        |
| 6.2.1 电极电势的产生——双电层理论 . . . . .       | 50        |
| 6.2.2 标准电极电势的测定 . . . . .            | 50        |
| 标准氢电极 (SHE) . . . . .                | 50        |
| 标准电极电势 . . . . .                     | 50        |
| 电势表核心规律 . . . . .                    | 51        |
| 6.2.3 能斯特方程——浓度对电极电势的影响 . . . . .    | 51        |
| 能斯特方程推导 . . . . .                    | 51        |
| 应用注意事项 . . . . .                     | 51        |
| 计算示例 . . . . .                       | 52        |
| 浓度/介质对电势的影响 . . . . .                | 52        |
| 6.2.4 电极电势的应用 . . . . .              | 52        |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 判断原电池正负极及计算电动势 . . . . .                     | 52 |
| 判断氧化剂/还原剂相对强弱 . . . . .                      | 52 |
| 选择合适的氧化剂/还原剂 . . . . .                       | 53 |
| 判断氧化还原反应方向 . . . . .                         | 53 |
| 判断反应进行程度 . . . . .                           | 53 |
| 6.2.5 电势图解及应用 . . . . .                      | 53 |
| 元素电势图 . . . . .                              | 53 |
| pH-电势图 . . . . .                             | 54 |
| 标准吉布斯函数变-氧化数图 (自由能-氧化数图) . . . . .           | 55 |
| 6.3 电解 (Electrolysis) . . . . .              | 55 |
| 6.3.1 电解池的组成和电极反应 . . . . .                  | 55 |
| 6.3.2 影响电极反应的主要因素 . . . . .                  | 56 |
| 电极电势 (理论因素) . . . . .                        | 56 |
| 电极的极化 . . . . .                              | 56 |
| 6.3.3 电解产物的一般规律 . . . . .                    | 57 |
| 惰性电极电解熔融盐 . . . . .                          | 57 |
| 惰性电极电解电解质溶液 . . . . .                        | 57 |
| 活性电极电解 (如Ni 电极电解 $\text{NiSO}_4$ ) . . . . . | 57 |
| 电解精炼 (以高纯铜为例) . . . . .                      | 57 |
| 6.3.4 pH-电势图在电解中的应用 . . . . .                | 57 |
| 6.3.5 电解的应用 . . . . .                        | 58 |
| 6.4 金属的腐蚀与防护 . . . . .                       | 58 |
| 6.4.1 金属腐蚀的危害与分类 . . . . .                   | 58 |
| 6.4.2 电化学腐蚀 . . . . .                        | 59 |
| 腐蚀电池的构成 . . . . .                            | 59 |
| 腐蚀电池的极化与腐蚀速率 . . . . .                       | 59 |
| 6.4.3 金属防腐的主要方法 . . . . .                    | 60 |

# 第一部分

## 无机化学

# 第一章 化学基础知识

## 1.1 气体

### 1.1.1 气体的状态方程

#### 理想气体的状态方程

假设分子微粒之间的作用力、分子本身的体积忽略不计的气体为理想气体。

（低压高温状态）理想气体状态方程

$$pV = nRT$$

#### 实际气体的状态方程

Van der Waals 气体状态方程

$$\left(p + a \left(\frac{n}{V}\right)^2\right)(V - bn) = nRT$$

其中  $p_{\text{内}} = \left(\frac{n_{\text{外}}}{V}\right) \left(\frac{n_{\text{内}}}{V}\right) = \left(\frac{n}{V}\right)^2$ ,  $a$  是与分子间引力有关的常数,  $b$  是与分子本身体积有关的常数, 统称为 van der Waals 常数。通常,  $a$  和  $b$  数值越大, 表明实际气体距理想气体愈远, 从而产生的偏差就愈大。

### 1.1.2 混合气体的分压定律

Dalton 分压定律

$$p_{\text{总}} = \sum_i p_i$$

即

$$p_i = p_{\text{总}} x_i$$

Amagat 分体积定律

$$V_{\text{总}} = \sum_i V_i$$

### 1.1.3 气体扩散定律

$$v \propto \sqrt{\frac{1}{\rho}}$$

$$v \propto \sqrt{\frac{1}{M}}$$

### 1.1.4 气体分子的速率分布和能量分布

气体分子的速率分布

1859 年, 英国物理学家 Maxwell 用概率论的方法推导出了计算气体分子运动速率分布的公式, 讨论了分子运动速率的分布。后来, 奥地利人 L. Boltzmann 用统计力学的方法也得到了相同的结果, 从而进一步验证了 Maxwell 的速率分布公式。

速率分布函数满足归一化条件:

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

- 最概然速率:  $v_p = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$
- 算术平均速率:  $\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$
- 方均根速率:  $\sqrt{v^2} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}$

比例关系:

$$\sqrt{v^2} : \bar{v} : v_p = 1.73 : 1.60 : 1.41$$

气体分子的能量分布

在无机化学中, 常用下面的近似公式来计算和讨论能量的分布。

$$f_{E_0} = \frac{N_i}{N} = \exp\left(\frac{-E_0}{RT}\right)$$

## 1.2 液体和溶液

### 1.2.1 相与态

相：系统中物理性质、化学性质完全相同部分，相间有界面

态：物质的聚集状态

### 1.2.2 溶液浓度的表示方法

溶液是指一种或一种以上的物质以分子或离子的形式溶解在另一种物质中形成的均一、稳定的混合物。其中物质的量多且能溶解其他物质的组分称为溶剂，含量少的组分称为溶质。

对于溶剂 A 和溶质 B，有

1. 质量摩尔浓度  $b(\text{B}) = \frac{n(\text{B})}{m(\text{A})}$

2. 物质的量浓度  $c(\text{B}) = \frac{n(\text{B})}{V}$

3. 质量分数  $w(\text{B}) = \frac{m(\text{B})}{m}$

4. 摩尔分数  $x(\text{B}) = \frac{n(\text{B})}{n}$

$$x \approx \frac{1000}{18} b \text{ mol}^{-1}$$

### 1.2.3 溶液的饱和蒸气压

#### 纯溶剂的饱和蒸气压

当凝聚速率和蒸发速率相等时，饱和蒸气所具有的压强叫做该温度下液体的饱和蒸气压，简称蒸气压，用  $p^*$  表示。对同一液体来说，其饱和蒸气压随温度的升高而增大。

#### 溶液的饱和蒸气压下降

溶液的饱和蒸气压  $p$  小于纯溶剂的蒸气压  $p^*$ 。溶液的浓度越大，溶质的粒子数目越多，溶液的饱和蒸气压比纯溶剂的饱和蒸气压下降得就越多。

Raoult 定律  $p = p^* x(\text{A})$

$$\begin{aligned}
 \Delta p &= p^* - p \\
 &= p^*[1 - x(\text{A})] \\
 &= p^*x(\text{B})
 \end{aligned}$$

稀溶液的饱和蒸气压下降值与稀溶液的质量摩尔浓度成正比。

#### 1.2.4 稀溶液的依数性

稀溶液的饱和蒸气压下降是稀溶液的一种依数性质。

##### 溶液的沸点升高

液体汽化的方式有两种，即**蒸发**和**沸腾**。当液体的饱和蒸气压与外界大气压强相等时，液体的汽化将在其表面和内部同时发生，称为**沸腾**，这时的温度称为该液体的**沸点**。而在低于此温度下的汽化，仅在液体表面上进行，称为**蒸发**。

难挥发性非电解质稀溶液沸点升高值  $\Delta T_b = T_b - T_b^*$ ，与其饱和蒸气压下降的数值成正比，即  $\Delta T_b \propto \Delta p$ ，记  $k_b$  为稀溶液**沸点升高常数**，得**沸点升高公式**

$$\Delta T_b = k_b b$$

##### 溶液的凝固点降低

液体凝固成固体（严格说是晶体）时的温度称为该液体的**凝固点**。由于溶液的蒸气压下降导致溶液的凝固点低于纯溶剂的凝固点。

难挥发性非电解质稀溶液凝固点降低值  $\Delta T_f = T_f^* - T_f$ ，与其饱和蒸气压下降的数值成正比，记  $k_f$  为**凝固点降低常数**，得**凝固点降低公式**

$$\Delta T_f = k_f b$$

注： $k_b$ 、 $k_f$  仅与溶剂本性有关，与溶质种类无关； $\Delta T_b$ 、 $\Delta T_f$  与溶质粒子总数有关，可用于测定难挥发非电解质分子量。

##### 渗透压

溶剂分子透过半透膜进入溶液的现象，称为**渗透现象**。渗透平衡时两侧液面高度差造成的静压称为溶液的**渗透压**。

Van't Hoff 指出

$$\Pi V = nRT$$

即

$$\Pi = c_B RT$$

渗透压对浓度敏感,低浓度即可产生显著渗透压,如  $c_B = 0.00100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  时,  $\Pi = 2478 \text{ Pa}$ 。

## 1.3 固体和晶体

### 1.3.1 晶体和非晶体

#### 非晶体的特性

原子排列紊乱分布,无明显固定熔点,受热时逐渐软化;物理性质表现为各向同性。

#### 晶体的特性

原子呈规则周期性排列,有固定熔点;物理性质(如光学、力学性质)具有各向异性。

### 1.3.2 对称性

#### 旋转和旋转轴

旋转是晶体常见对称操作,绕旋转轴旋转一定角度后晶体复原。宏观对称旋转轴仅存在 1、2、3、4、6 次轴,无 5 次或更高次轴。

#### 反映和镜面

镜面(对称面,记为  $m$ )是将晶体分为互为镜像的两部分的平面,通过镜面的反映操作后晶体复原。

#### 反演和对称中心

对称中心(记为  $i$ )是晶体内部一点,通过该点的反演操作(任一点沿连线过中心到另一侧等距处)后晶体复原。

### 1.3.3 晶体和点阵

晶体的规则结构可抽象为点阵,点阵由一系列等同位置(阵点)组成,阵点代表晶体中原子、分子等的等同排列位置。晶体结构 = 点阵 + 结构基元(点阵点所代表的具体微粒集团)。

## 1.3.4 晶系和点阵型式

## 七个晶系

按晶格参数（晶胞边长  $a, b, c$  和夹角  $\alpha, \beta, \gamma$ ）分为七类：

| 晶系 | 晶格参数关系                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 三斜 | $a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$ |
| 单斜 | $a \neq b \neq c, \alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$       |
| 正交 | $a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$          |
| 四方 | $a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$             |
| 立方 | $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$                |
| 三方 | $a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$          |
| 六方 | $a = b \neq c, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$  |

## 十四种空间点阵型式

七个晶系对应 14 种空间点阵（Bravais 点阵）：

- 三斜：
  - 简单三斜
- 单斜：
  - 简单单斜
  - 底心单斜
- 正交：
  - 简单正交
  - 体心正交
  - 底心正交
  - 面心正交
- 四方：
  - 简单四方
  - 体心四方
- 立方：
  - 简单立方
  - 体心立方
  - 面心立方
- 三方：

- 简单三方

- 六方：

- 简单六方

### 1.3.5 晶胞

**晶胞**是点阵的基本重复单元，能反映点阵的全部特征。

**晶胞参数：**即晶格参数  $a, b, c$ （边长）和  $\alpha, \beta, \gamma$ （夹角）。

**晶胞类型：**

**素晶胞** 只含 1 个阵点的晶胞；

**复晶胞** 含 2 个及以上阵点的晶胞（如体心、面心晶胞）。

**选取原则：**反映点阵对称性、体积最小、棱边夹角接近  $90^\circ$ 。

## 第二章 化学热力学基础

### 2.1 热力学第一定律

#### 2.1.1 热力学的基本概念和常用术语

**体系、环境与宇宙**

**体系** 热力学研究的特定对象。

**环境** 体系以外与体系存在相互作用的其他部分。

**宇宙** 体系与环境的总和，即热力学中的“宇宙”。

**体系的分类**

根据体系与环境间的物质和能量交换关系，可分为三类：

1. 敞开体系：既有物质交换，又有能量交换；
2. 封闭体系：无物质交换，仅有能量交换；
3. 孤立体系：既无物质交换，也无能量交换。

**状态与状态函数**

**状态** 由一组物理量（如温度、压力、体积等）确定的体系存在形式。

**状态函数** 描述体系状态的物理量，其值仅取决于体系当前状态，与变化途径无关。常见状态函数：温度（ $T$ ）、压力（ $p$ ）、体积（ $V$ ）、热力学能（ $U$ ）、焓（ $H$ ）等。

**始态与终态** 体系变化前的状态为始态，变化后的状态为终态。状态函数的改变量（如  $\Delta T = T_{\text{终}} - T_{\text{始}}$ ）仅由始态和终态决定。

### 广度性质与强度性质

**广度性质（量度性质）** 具有加和性，其值与体系物质的量成正比，如体积（ $V$ ）、质量（ $m$ ）、热力学能（ $U$ ）。

**强度性质** 无加和性，其值与体系物质的量无关，如温度（ $T$ ）、压力（ $p$ ）、密度（ $\rho$ ）。

### 过程与途径

**过程** 体系从始态到终态的状态变化。常见过程包括：

- 恒温过程： $T_{\text{始}} = T_{\text{终}} = T_{\text{环境}} = \text{常数}$ ；
- 恒压过程： $p_{\text{始}} = p_{\text{终}} = p_{\text{环境}} = \text{常数}$ ；
- 恒容过程： $V = \text{常数}$ ；
- 绝热过程：体系与环境无热量交换（ $Q = 0$ ）。

**途径** 完成某一过程的具体步骤，同一过程可通过不同途径实现。

### 体积功

热力学中，体系对抗外压改变体积所做的功称为体积功，推导式为：

$$W_{\text{体}} = -p_{\text{外}}\Delta V$$

式中： $p_{\text{外}}$  为外压， $\Delta V = V - V$  为体积变化，负号表示体系对环境做功时  $W$  为负值。

### 热力学能

- **定义**：体系内部所有微观粒子（分子、原子、电子等）的总能量，包括粒子的动能（平动、转动、振动）和粒子间的势能（吸引、排斥），用符号  $U$  表示。  
- **性质**：状态函数、广度性质，其绝对值无法测定，仅能通过改变量  $\Delta U = U - U$  描述。

### 2.1.2 热力学第一定律的内容

#### 核心表达式

热力学第一定律是能量守恒定律在热力学中的体现：体系从始态到终态的热力学能改变量等于体系吸收的热量与环境对体系所做的功之和，表达式为：

$$\Delta U = Q + W$$

### 符号规定

- 热量  $Q$ : 体系从环境吸热,  $Q > 0$ ; 体系向环境放热,  $Q < 0$ 。- 功  $W$ : 环境对体系做功,  $W > 0$ ; 体系对环境做功,  $W < 0$ 。

## 2.2 热化学

### 2.2.1 化学反应的热效应

#### 定义

当化学反应的生成物温度恢复到反应物温度时, 体系吸收或放出的热量称为化学反应的热效应, 简称反应热。反应热与反应条件 (恒容或恒压) 有关。

#### 恒容反应热

恒容条件下 ( $\Delta V = 0$ ), 体积功  $W = 0$ , 由热力学第一定律得:

$$Q_V = \Delta_r U$$

式中:  $Q_V$  为恒容反应热,  $\Delta_r U = U_{\text{生}} - U_{\text{反}}$  为反应的热力学能改变量。 $Q_V > 0$  为吸热反应,  $Q_V < 0$  为放热反应。

#### 恒压反应热与焓

恒压条件下, 体积功  $W = -p\Delta V$ , 代入热力学第一定律:

$$Q_p = \Delta_r U + p\Delta V$$

定义焓 (热焓)  $H = U + pV$ , 则恒压反应热与焓变的关系为:

$$Q_p = \Delta_r H$$

式中:  $\Delta_r H = H_{\text{生}} - H_{\text{反}}$  为反应的焓变,  $H$  为状态函数、广度性质。

#### 反应进度

对于化学反应  $\sum_B \nu_B B = 0$  ( $\nu_B$  为化学计量数, 反应物为负, 产物为正), 反应进度  $\xi$  的定义为:

$$\xi = \frac{n_B(\xi) - n_B(0)}{\nu_B}$$

当  $\xi = 1 \text{ mol}$  时, 表示按化学计量数完成了  $1 \text{ mol}$  的反应。

### 恒容与恒压反应热的关系

摩尔反应热（反应进度为 1 mol 时的热效应）分别为  $\Delta_r H_m = \frac{\Delta_r H}{\xi}$  和  $\Delta_r U_m = \frac{\Delta_r U}{\xi}$ 。结合  $\Delta(pV) = \Delta n RT$  ( $\Delta n$  为气体物质的量变化)，推导得：

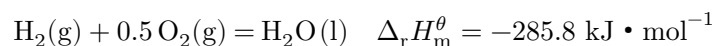
$$\Delta_r H_m = \Delta_r U_m + \Delta \nu RT$$

式中： $\Delta \nu = \sum_{\text{产物}} \nu_{\text{产物}} - \sum_{\text{反应物}} \nu_{\text{反应物}}$ ， $R$  为摩尔气体常数， $T$  为温度。

### 2.2.2 盖斯定律

#### 热化学方程式

标明反应热、物质聚集状态及反应条件的化学方程式称为热化学方程式。例如：



式中： $\theta$  表示标准状态，聚集状态用 g（气态）、l（液态）、s（固态）标注。

#### 盖斯定律

1840 年俄国化学家盖斯提出：定压或定容条件下，化学反应的热效应仅取决于体系的始态和终态，与反应途径无关。即总反应的热效应等于各分步反应热效应之和：

$$\Delta_r H = \Delta_r H_1 + \Delta_r H_2 + \cdots + \Delta_r H_n$$

### 2.2.3 生成热

#### 标准摩尔生成热

- 定义：在标准状态下 ( $p^\theta = 100 \text{ kPa}$ ，指定温度  $T$ )，由最稳定单质生成 1 mol 纯物质的反应焓变，用  $\Delta_f H_m^\theta$  表示，单位为  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。
- 规定：最稳定单质的标准摩尔生成热为 0（如  $\text{H}_2(\text{g})$ 、 $\text{O}_2(\text{g})$ ）。

#### 标准生成热的应用

反应的标准摩尔焓变可通过反应物和产物的标准生成热计算：

$$\Delta_r H_m^\theta = \sum_{\text{产物}} \nu_{\text{产物}} \Delta_f H_m^\theta(\text{产物}) - \sum_{\text{反应物}} |\nu_{\text{反应物}}| \Delta_f H_m^\theta(\text{反应物})$$

### 2.2.4 燃烧热

**标准摩尔燃烧热:** 在标准状态下, 1 mol 物质完全燃烧生成规定产物 (如  $\text{CO}_2(\text{g})$ 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 、 $\text{N}_2(\text{g})$  等) 的焓变, 用  $\Delta_c H_m^\theta$  表示。

反应焓变计算:

$$\Delta_r H_m^\theta = \sum_{\text{反应物}} \nu_{\text{反应物}} \Delta_c H_m^\theta (\text{反应物}) - \sum_{\text{产物}} \nu_{\text{产物}} \Delta_c H_m^\theta (\text{产物})$$

### 2.2.5 从键能估算反应热

化学反应的热效应本质是化学键断裂与形成的能量差, 近似计算公式为:

$$\Delta_r H \approx \sum E_{\text{反应物键能}} - \sum E_{\text{产物键能}}$$

式中:  $E$  为键能, 键断裂吸热 ( $+E$ ), 键形成放热 ( $-E$ )。

## 2.3 化学反应的方向

### 2.3.1 过程进行的方式

体积功与途径的关系

不同途径下体系做的体积功不同, 其中可逆途径的体积功最大。常见途径的体积功计算:

- 恒外压一次膨胀:  $W = -p_{\text{外}}(V_2 - V_1)$
- 可逆膨胀 (恒温):  $W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$

可逆途径

**可逆途径**是指体系与环境无限接近平衡态, 过程无限缓慢, 反向进行时体系和环境均可恢复原状的途径, 是热力学中的理想途径。

### 2.3.2 反应方向的判据基础

焓变的局限性

多数放热反应 ( $\Delta H < 0$ ) 可自发进行, 但部分吸热反应 (如  $\text{KNO}_3(\text{s})$  溶解、冰熔化) 也能自发, 说明焓变并非判断反应方向的唯一依据。

### 熵与混乱度

**混乱度** 体系内部粒子排列的无序程度，混乱度越大，体系稳定性越高。

**熵** 描述混乱度的状态函数，用  $S$  表示，单位为  $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。混乱度越大，熵值越大。

**玻尔兹曼公式** 熵与微观状态数  $\Omega$ （体系可能的微观存在形式总数）的关系为：

$$S = k \ln \Omega$$

式中： $k$  为玻尔兹曼常数。

### 热力学第三定律与标准熵

**热力学第三定律** 绝对零度 ( $0 \text{ K}$ ) 时，任何纯物质完整晶体的熵值为  $0$  ( $S_0 = 0$ )。

**标准摩尔熵** 标准状态下  $1 \text{ mol}$  物质的熵值，用  $S_{\text{m}}^{\theta}$  表示，最稳定单质的  $S_{\text{m}}^{\theta} \neq 0$ 。

### 熵变的计算与判断

#### 反应熵变计算

$$\Delta_{\text{r}} S_{\text{m}}^{\theta} = \sum_{\text{产物}} \nu_{\text{产物}} S_{\text{m}}^{\theta}(\text{产物}) - \sum_{\text{反应物}} |\nu_{\text{反应物}}| S_{\text{m}}^{\theta}(\text{反应物})$$

**熵变判断** 气体物质的量增加、固体溶解、温度升高、混乱度增大的过程， $\Delta S > 0$ 。

### 熵判据

**孤立体系** 自发过程总是向熵增大的方向进行，即：

- $\Delta S_{\text{孤}} > 0$ ：自发过程；
- $\Delta S_{\text{孤}} = 0$ ：平衡状态；
- $\Delta S_{\text{孤}} < 0$ ：非自发过程。

**非孤立体系** 需用总熵变  $\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{体}} + \Delta S_{\text{环}}$  判断， $\Delta S_{\text{总}} > 0$  为自发过程。

### 2.3.3 吉布斯自由能

#### 定义与表达式

为简化非孤立体系的方向判断，定义吉布斯自由能：

$$G = H - TS$$

式中： $G$  为状态函数、广度性质，单位为  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。恒温恒压下，吉布斯自由能变为：

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

该式称为吉布斯等温方程。

#### 吉布斯自由能判据

恒温恒压、仅做体积功的条件下，反应方向判据为：

- $\Delta G < 0$ ：反应自发进行；
- $\Delta G = 0$ ：反应达到平衡状态；
- $\Delta G > 0$ ：反应非自发进行（反向自发）。

#### 温度对反应方向的影响

根据  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ，温度  $T$  对反应方向的影响取决于  $\Delta H$  和  $\Delta S$  的符号组合，具体分类如下表：

| 类型    | $\Delta H$ | $\Delta S$ | 反应方向特征     |
|-------|------------|------------|------------|
| 焓减熵增型 | $< 0$      | $> 0$      | 任意温度下均自发   |
| 焓减熵减型 | $< 0$      | $< 0$      | 低温自发，高温非自发 |
| 焓增熵增型 | $> 0$      | $> 0$      | 高温自发，低温非自发 |
| 焓增熵减型 | $> 0$      | $< 0$      | 任意温度下均非自发  |

#### 转向温度

反应由自发转为非自发（或反之）的温度称为转向温度  $T_{\text{转}}$ ，此时  $\Delta G = 0$ ，故：

$$T_{\text{转}} = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

### 标准摩尔生成吉布斯自由能

定义 标准状态下, 由最稳定单质生成 1 mol 物质的吉布斯自由能变, 用  $\Delta_f G_m^\theta$  表示, 单位为  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

规定 最稳定单质的  $\Delta_f G_m^\theta = 0$ 。

### 标准反应吉布斯自由能变的计算

1. 由  $\Delta_f G_m^\theta$  计算:

$$\Delta_r G_m^\theta = \sum_{\text{产物}} \nu_{\text{产物}} \Delta_f G_m^\theta(\text{产物}) - \sum_{\text{反应物}} |\nu_{\text{反应物}}| \Delta_f G_m^\theta(\text{反应物})$$

2. 由吉布斯等温方程计算 (近似  $\Delta H^\theta \approx \Delta H_{298}^\theta$ ,  $\Delta S^\theta \approx \Delta S_{298}^\theta$ ):

$$\Delta_r G_m^\theta(T) \approx \Delta_r H_m^\theta(298 \text{ K}) - T \Delta_r S_m^\theta(298 \text{ K})$$

### 2.3.4 非标准状态下反应方向的判断

非标准状态下, 反应的吉布斯自由能变由热力学等温方程计算:

$$\Delta_r G_{m,T} = \Delta_r G_{m,T}^\theta + RT \ln Q$$

式中:  $Q$  为反应商,  $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ,  $T$  为温度。

#### 反应商 $Q$ 的表达式

气体反应 (用相对分压  $p_i/p^\theta$  表示): 对于  $aA(g) + bB(g) = gG(g) + hH(g)$ ,

$$Q = \frac{\left(\frac{p_G}{p^\theta}\right)^g \left(\frac{p_H}{p^\theta}\right)^h}{\left(\frac{p_A}{p^\theta}\right)^a \left(\frac{p_B}{p^\theta}\right)^b}$$

溶液反应 (用相对浓度  $c_i/c^\theta$  表示): 对于  $aA(aq) + bB(aq) = gG(aq) + hH(aq)$ ,

$$Q = \frac{\left(\frac{c_G}{c^\theta}\right)^g \left(\frac{c_H}{c^\theta}\right)^h}{\left(\frac{c_A}{c^\theta}\right)^a \left(\frac{c_B}{c^\theta}\right)^b}$$

注: 固体和纯液体不列入反应商表达式。

## 非标准态判据

通过热力学等温方程计算  $\Delta_r G_{m,T}$ ，按以下规则判断：

- $\Delta_r G_{m,T} < 0$ ：反应自发进行；
- $\Delta_r G_{m,T} = 0$ ：反应达到平衡；
- $\Delta_r G_{m,T} > 0$ ：反应非自发进行。

# 第三章 化学动力学浅述与化学平衡

## 化学反应的可能性与现实性

- 可能性：反应是否自发（第二章内容）
- 现实性：反应速率快慢（第三章内容）
- 关键结论：化学反应的可能性  $\neq$  现实性

示例反应:

1.  $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ ,  $\Delta_r G_m^\ominus = -79.9 \text{ kJ mol}^{-1}$ （自发，但需考虑速率）
2.  $\text{C}(\text{石墨}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$ ,  $\Delta_r G_m^\ominus = -394.4 \text{ kJ mol}^{-1}$ （自发，但常温下速率极慢）

## 3.1 化学反应速率的表示方法及测定

### 3.1.1 化学反应速率的定义

单位时间内反应物或生成物浓度的变化量。

### 3.1.2 化学反应速率的数学表达式

单分子反应 ( $\text{A} \longrightarrow \text{B}$ )

- 生成物速率:  $v = \frac{dc_B}{dt}$
- 反应物速率:  $v = -\frac{dc_A}{dt}$
- 单位:  $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

一般反应 ( $a A + b B \rightleftharpoons g G + h H$ )

瞬时速率

$$v = \frac{1}{\nu_B} \frac{dc_B}{dt} = -\frac{1}{a} \frac{dc_A}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{dc_B}{dt} = \frac{1}{g} \frac{dc_G}{dt} = \frac{1}{h} \frac{dc_H}{dt}$$

平均速率

$$\bar{v} = \frac{1}{\nu_B} \left. \frac{\Delta c_B}{\Delta t} \right|_{t_1 \rightarrow t_2} \approx \frac{1}{\nu_B} \left. \frac{dc_B}{dt} \right|_{t_1}$$

实验测定示例 (恒容容器中合成氨):



| 物质              | 起始浓度/(mol L <sup>-1</sup> ) | 2s 后浓度/(mol L <sup>-1</sup> ) | 浓度变化 $\Delta c$ /(mol L <sup>-1</sup> ) |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| N <sub>2</sub>  | 0.0200                      | 0.0198                        | -0.0002                                 |
| H <sub>2</sub>  | 0.0300                      | 0.0294                        | -0.0006                                 |
| NH <sub>3</sub> | 0.0000                      | 0.0004                        | +0.0004                                 |

计算过程:

以 NH<sub>3</sub> 计算:  $\bar{v} = \frac{1}{2} \frac{\Delta c(NH_3)}{\Delta t} = \frac{1}{2} \times \frac{0.0004}{2} = 0.0001 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

以 H<sub>2</sub> 计算:  $\bar{v} = \frac{1}{-3} \frac{\Delta c(H_2)}{\Delta t} = \frac{1}{-3} \times \frac{-0.0006}{2} = 0.0001 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

## 3.2 反应速率理论与反应机理简述

### 3.2.1 碰撞理论

有效碰撞与活化分子

- 只有具有足够能量的分子在特定方位上碰撞才能发生反应, 称为**有效碰撞**
- 能发生有效碰撞的分子称为**活化分子**
- 分子必须具有**足够能量**和**正确取向**才能发生有效碰撞

活化能概念

- **活化能** ( $E_a$ ): 活化分子的平均能量与体系分子平均能量之差
- 活化能是化学反应必须克服的**能量壁垒**
- 活化能大小决定了反应速率的快慢

### 活化能与反应焓变关系

$$\Delta_r H_m^\ominus = E_{a,\text{正}} - E_{a,\text{逆}}$$

其中：

- $E_{a,\text{正}}$ ：正反应活化能
- $E_{a,\text{逆}}$ ：逆反应活化能

### 3.2.2 过渡状态理论

#### 过渡态形成过程

反应物分子靠近 → 价键重排 → 形成过渡态（活化配合物） → 转化为产物

#### 过渡态特征

- 过渡态处于势能面的鞍点位置
- 过渡态寿命极短，无法分离检测
- 过渡态能量高于反应物和产物能量

#### 理论计算方法

1. 构建反应势能面
2. 确定鞍点位置及能量
3. 计算反应路径和能垒

### 3.2.3 反应机理分类

#### 基元反应特征

- 反应物分子一步直接转化为产物分子
- 反应级数与化学计量数一致
- 速率方程可由质量作用定律直接写出

非基元反应特征

- 反应物分子需经多步基元反应才能生成产物
- 反应级数需通过实验测定
- 总反应速率由最慢的基元反应（速率控制步）决定

反应机理确定方法

- 通过实验测定反应级数
- 检测反应中间体
- 同位素标记法追踪反应路径
- 理论计算验证反应路径

3.2.4 反应速率理论比较

表 3.1: 碰撞理论与过渡状态理论比较

| 特征   | 碰撞理论      | 过渡状态理论    |
|------|-----------|-----------|
| 理论基础 | 气体分子运动论   | 量子力学、统计力学 |
| 关键概念 | 有效碰撞、活化分子 | 过渡态、活化配合物 |
| 能量描述 | 活化能 $E_a$ | 势能面、能垒    |
| 适用范围 | 气相简单反应    | 各种相态的反应   |
| 计算精度 | 半定量       | 可进行定量计算   |

3.3 影响反应速率的因素

3.3.1 浓度对反应速率的影响

质量作用定律适用范围

- 仅适用于基元反应
- 非基元反应需通过实验测定速率方程

### 基元反应速率方程

对于基元反应  $aA + bB \longrightarrow cC + dD$ :

$$v = k \cdot c_A^a \cdot c_B^b$$

- $k$ : 速率常数, 与温度、催化剂有关
- $a, b$ : 反应级数, 等于化学计量数
- 总反应级数:  $a + b$

### 非基元反应速率特征

- 速率方程中浓度项的指数与化学计量数不一定相等
- 反应级数需通过实验测定
- 可为整数或分数

### 反应级数定义

- 速率方程中各浓度项指数的代数和
- 必须通过实验确定
- 不可直接根据总反应方程式书写速率方程

### 3.3.2 温度对反应速率的影响

#### 阿累尼乌斯公式表达形式

##### 指数形式

$$k = Z \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

##### 对数形式

$$\ln k = -\frac{E_a}{RT} + \ln Z$$
$$\lg k = -\frac{E_a}{2.303RT} + \lg Z$$

### 温度影响规律

- 温度升高, 反应速率增大
- 活化能越大, 温度对速率影响越显著
- 低温区温度变化对速率影响更明显

### 不同温度速率常数关系

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left( \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

- 浓度不变时,  $\frac{v_2}{v_1} = \frac{k_2}{k_1}$
- 用于计算不同温度下的速率常数比

### 3.3.3 催化剂对反应速率的影响

#### 催化剂作用机理

- 改变反应历程, 降低活化能
- 增加活化分子百分数
- 不改变反应热力学参数

#### 催化剂核心特征

- 反应前后化学性质、组成、数量不变
- 同等加速正逆反应速率
- 不改变平衡常数  $K_T^\ominus$
- 只作用于热力学可行的反应

#### 催化剂选择性

- 不同反应需要不同催化剂
- 同一反应物在不同催化剂作用下生成不同产物
- 生物催化剂(酶)具有高度选择性

## 3.4 化学平衡与移动

### 3.4.1 可逆反应与化学平衡

#### 可逆反应定义

- 在一定条件下, 既能正向进行也能逆向进行的反应

- 所有化学反应在某种程度上都是可逆的
- 示例:  $\text{NO}_2(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g}) + \text{SO}_3(\text{g})$

#### 化学平衡态标志

- 宏观标志: 各物质浓度 (或分压) 不再随时间变化
- 微观标志: 正反应速率等于逆反应速率 ( $v_{\text{正}} = v_{\text{逆}} \neq 0$ )
- 热力学标志:  $\Delta_{\text{r}}G_{\text{m}} = 0$

#### 化学平衡基本特征

- 动态平衡: 反应仍在进行, 但净结果为零
- 限度性: 可逆反应进行的最大限度
- 条件性: 外界条件变化时平衡会发生移动

### 3.4.2 标准平衡常数

#### 标准平衡常数定义

$$\Delta_{\text{r}}G_{\text{m}}^{\ominus}(T) = -RT \ln K_T^{\ominus}$$

- $K_T^{\ominus}$ : 标准平衡常数, 仅与温度有关
- $\Delta_{\text{r}}G_{\text{m}}^{\ominus}$ : 标准摩尔吉布斯自由能变

#### 标准平衡常数表达式

对于反应  $a\text{A}(\text{aq}) + b\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons c\text{C}(\text{aq}) + d\text{D}(\text{s})$ :

$$K_T^{\ominus} = \frac{\left(\frac{m_{\text{C}}}{m^{\ominus}}\right)^c}{\left(\frac{m_{\text{A}}}{m^{\ominus}}\right)^a \cdot \left(\frac{p_{\text{B}}}{p^{\ominus}}\right)^b}$$

- $m$ : 质量摩尔浓度,  $m^{\ominus} = 1 \text{ mol kg}^{-1}$
- $p$ : 气体分压,  $p^{\ominus} = 100 \text{ kPa}$
- 纯固体、纯液体不写入表达式

### 标准平衡常数性质

- 无量纲（量纲为 1）
- 仅与温度有关，与起始浓度/分压无关
- 数值与反应方程式写法有关
- $K_T^\ominus$  越大，反应进行越彻底

### 平衡常数计算方法

1. 由平衡浓度/分压直接计算
2. 由  $\Delta_r G_m^\ominus(T)$  计算
3. 由已知反应的  $K_T^\ominus$  推导

### 3.4.3 影响化学平衡移动的因素

#### 浓度对平衡的影响

- 增大反应物浓度：  $Q < K_T^\ominus$ ，平衡右移
- 增大生成物浓度：  $Q > K_T^\ominus$ ，平衡左移
- 温度不变时  $K_T^\ominus$  不变

#### 总压力对平衡的影响

对于气相反应  $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$ ：

$$Q = K_T^\ominus \cdot m^{\Delta n}, \quad \Delta n = (c + d) - (a + b)$$

- 总压增大：平衡向气体分子数减少的方向移动
- 总压减小：平衡向气体分子数增多的方向移动
- $\Delta n = 0$ ：压力变化不影响平衡

#### 惰性气体对平衡的影响

- 恒定容积：各物质分压不变，平衡不移动
- 恒定总压：系统体积增大，各物质分压减小
- $\Delta n \neq 0$ ：平衡向气体分子数增多的方向移动

## 温度对平衡的影响

## 范特霍夫方程

$$\ln \frac{K_{T_2}^{\ominus}}{K_{T_1}^{\ominus}} = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{R} \times \frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}$$

## 温度影响规律

- 升温：平衡向吸热方向移动
- 降温：平衡向放热方向移动
- $K_T^{\ominus}$  随温度变化

## 平衡移动判据

$$\Delta_r G_m(T) = RT \ln \frac{Q}{K_T^{\ominus}}$$

- $Q < K_T^{\ominus}$ :  $\Delta_r G_m < 0$ , 反应正向进行
- $Q = K_T^{\ominus}$ :  $\Delta_r G_m = 0$ , 处于平衡状态
- $Q > K_T^{\ominus}$ :  $\Delta_r G_m > 0$ , 反应逆向进行

## 第四章 酸碱反应原理

### 4.1 酸碱理论

#### 4.1.1 酸碱理论的发展脉络

由浅入深、由低级到高级、由感性到理性，核心理论包括：

- 阿累尼乌斯酸碱理论
- 酸碱质子理论
- 酸碱电子理论

#### 4.1.2 阿累尼乌斯酸碱理论（1887 年）

##### 主要观点

在水溶液中解离时：

- 酸（acid）：产生的阳离子全部是  $\text{H}^+$  的物质
- 碱（base）：产生的阴离子全部是  $\text{OH}^-$  的物质

##### 优缺点

- 优点：首次揭示酸碱的本质
- 局限性：
  1. 割裂酸碱的关联性
  2. 无法解释非  $\text{H}^+/\text{OH}^-$  体系的酸碱性（如  $\text{NH}_4\text{Cl}$  溶液呈酸性、 $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液呈碱性）

### 4.1.3 酸碱质子理论（1923 年，布朗斯特-劳莱提出）

#### 主要观点

- 酸：能给出质子（ $\text{H}^+$ ）的物质
- 碱：能接受质子（ $\text{H}^+$ ）的物质
- 两性物质：既能给出又能接受质子的物质

#### 共轭酸碱对

酸给出 1 个质子后转变为**共轭碱**，碱接受 1 个质子后转变为**共轭酸**，二者构成共轭酸碱对。

#### 酸碱反应实质

两个共轭酸碱对之间的质子传递反应

#### 适用范围扩展

电解质解离、中和反应、盐的水解等本质均为质子传递反应。

#### 优缺点

- 优点：
  1. 扩大酸碱范围（不再局限于水溶液）
  2. 明确反应本质是质子传递
- 局限性：仅适用于含质子的体系

### 4.1.4 路易斯酸碱电子理论

- 酸：接受电子对的物质（电子对受体）
- 碱：给出电子对的物质（电子对给体）
- 反应实质：形成酸碱配合物

## 4.2 单相解离平衡

### 4.2.1 水的解离平衡与溶液的 pH 值

核心为水的离子积  $K_w^\ominus = c_r(\text{H}^+) \cdot c_r(\text{OH}^-)$ , 25°C 时  $K_w^\ominus = 1.0 \times 10^{-14}$ ,  $\text{pH} = -\lg c_r(\text{H}^+)$ 。

### 4.2.2 弱酸、弱碱的解离平衡

定义

弱酸/弱碱与溶剂水的质子传递平衡, 统称弱酸/弱碱的解离平衡。

### 4.2.3 解离常数 $K_i^\ominus$

对一元弱酸  $\text{HX} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{X}^-$ :

$$K_i^\ominus = \frac{c_r(\text{H}^+) \cdot c_r(\text{X}^-)}{c_r(\text{HX})}$$

解离度与稀释定律

解离度  $\alpha$ : 弱电解质达平衡时解离的百分数:

$$\alpha = \frac{\text{已解离的弱电解质浓度}}{\text{初始浓度}} \times 100\%$$

与解离常数的关系:

$$K_i^\ominus = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$$

当  $\alpha < 5\%$  时:

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_i^\ominus}{c}}$$

一元弱酸/弱碱溶液的离子浓度计算

- 一元弱酸:  $c(\text{H}^+) = \sqrt{K_a^\ominus \cdot c}$
- 一元弱碱:  $c(\text{OH}^-) = \sqrt{K_b^\ominus \cdot c}$

多元弱酸的解离平衡

分步解离, 且一级解离常数  $\gg$  二级解离常数  $\gg$  三级解离常数。

## 4.2.4 盐溶液的酸碱平衡（盐的水解）

## 定义

盐的组成离子与水发生质子传递反应，使溶液呈现酸碱性。

## 盐的分类及水解规律

| 盐的类型  | 示例                 | 水解离子 | 溶液酸碱性 |
|-------|--------------------|------|-------|
| 强酸强碱盐 | NaCl               | 无    | 中性    |
| 强酸弱碱盐 | NH <sub>4</sub> Cl | 阳离子  | 酸性    |
| 弱酸强碱盐 | NaAc               | 阴离子  | 碱性    |
| 弱酸弱碱盐 | NH <sub>4</sub> Ac | 阴阳离子 | 视情况而定 |

## 强酸弱碱盐的水解计算

以 NH<sub>4</sub>Cl 为例：

$$c(\text{H}^+) = \sqrt{\frac{K_{\text{w}}^{\ominus} \cdot c_{\text{盐}}}{K_{\text{b}}^{\ominus}(\text{NH}_3)}}$$

## 弱酸强碱盐的水解计算

以 NaAc 为例：

$$c(\text{OH}^-) = \sqrt{\frac{K_{\text{w}}^{\ominus} \cdot c_{\text{盐}}}{K_{\text{a}}^{\ominus}(\text{HAc})}}$$

## 弱酸弱碱盐的水解计算

以 NH<sub>4</sub>Ac 为例：

$$c(\text{H}^+) = \sqrt{\frac{K_{\text{w}}^{\ominus} \cdot K_{\text{a}}^{\ominus}(\text{HAc})}{K_{\text{b}}^{\ominus}(\text{NH}_3)}}$$

## 影响盐类水解的因素

1. 盐的本性：组成盐的酸/碱越弱，水解程度越大
2. 溶液酸碱性：加酸/碱可抑制相应盐的水解
3. 温度：水解吸热，升温促进水解

### 4.2.5 同离子效应与缓冲溶液

#### 同离子效应

在弱电解质溶液中加入含相同离子的强电解质,使弱电解质的解离度降低的现象。

#### 缓冲溶液的定义

能抵抗外加少量强酸、强碱或稀释,保持自身 pH 基本不变的溶液。

#### 缓冲对的组成

由弱酸-共轭碱或弱碱-共轭酸组成。

#### 缓冲原理

以 HAc-NaAc 为例:

- 加少量强酸:  $\text{Ac}^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{HAc}$
- 加少量强碱:  $\text{HAc} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Ac}^- + \text{H}_2\text{O}$

#### 缓冲溶液 pH 计算

- 弱酸-共轭碱体系:  $\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}}^\ominus - \lg \frac{c_{\text{酸}}}{c_{\text{盐}}}$
- 弱碱-共轭酸体系:  $\text{pOH} = \text{p}K_{\text{b}}^\ominus - \lg \frac{c_{\text{碱}}}{c_{\text{盐}}}$

#### 缓冲溶液的关键性质

1. 缓冲能力有限
2. 当  $\frac{c_{\text{酸}}}{c_{\text{盐}}} = 1$  时缓冲能力最强
3. 选择  $\text{p}K_{\text{a}}^\ominus$  与目标 pH 接近的缓冲对

#### 酸碱指示剂

弱有机酸/碱, 变色范围:  $\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}}^\ominus \pm 1$

### 4.2.6 强电解质的解离与表观解离度

#### 矛盾点

强电解质理论上应 100% 解离, 但实测解离度  $< 100\%$ 。

### 德拜-休克尔理论解释

强电解质溶液中存在离子氛，离子移动受阻。

### 影响离子氛的因素

1. 浓度：浓度越大，阻碍越强
2. 离子电荷：电荷越高，阻碍越强

## 4.3 配位化合物与配位平衡

### 4.3.1 配位化学概述

#### 奠基人

维尔纳 (A. Werner)，1893 年提出配位理论。

#### 重要应用

- 催化反应
- 生物过程：血红蛋白的氧合与携氧
- 化学制备：如银氨配离子的生成

### 4.3.2 配位化合物的基本概念

#### 定义

由配体与中心原子/离子按一定组成和空间构型形成的化合物。

#### 组成

- 中心离子/原子：接受电子对的核心
- 配体：围绕中心离子/原子的中性分子或阴离子
- 配位原子：配体中直接提供孤对电子的原子
- 配位数：与中心离子/原子直接成键的配位原子个数
- 内界与外界

### 配体的分类

- 单齿配体：1 个配体含 1 个配位原子
- 多齿配体：1 个配体含 2 个及以上配位原子

### 配位数的特点与影响因素

- 常见配位数：4 和 6
- 影响因素：中心离子/原子的电荷与半径、配体的电荷与半径、温度与配体浓度

### 4.3.3 配位化合物的命名

#### 基本原则

- 内界与外界：负离子在前，正离子在后
- 内界：配体合中心离子，配体前标数目，中心离子后标氧化数

#### 内界多配体的命名顺序

1. 先无机配体，后有机配体
2. 先阴离子配体，后阳离子配体、分子配体
3. 同类配体按配位原子元素符号英文字母顺序

### 4.3.4 配离子解离平衡

#### 解离平衡与平衡常数

以  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  为例：

- 不稳定常数：  $K_d^\ominus = \frac{c_r(\text{Cu}^{2+}) \cdot c_r^4(\text{NH}_3)}{c_r([\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+})}$
- 稳定常数：  $K_f^\ominus = \frac{1}{K_d^\ominus}$

#### 逐级稳定常数

配离子生成是分步进行的，总稳定常数  $K_f^\ominus = \prod_1^n \beta_n$ 。

### 稳定常数的应用

比较同类型配合物的稳定性。

### 配离子解离平衡的移动

1. 与难溶盐沉淀的相互作用
2. 生成更稳定的配离子
3. 氧化还原反应的影响

## 第五章 沉淀溶解反应原理

### 5.1 溶度积与溶解度

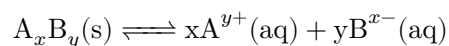
#### 5.1.1 溶解度的定义

以100 g 溶剂中溶解的溶质的物质的量表示溶解度，符号为  $S$ ，单位为  $\text{mol g}^{-1}$ 。

#### 5.1.2 溶度积常数

溶度积的定义表达式

对于难溶强电解质  $A_xB_y$ ：



溶度积常数：

$$K_{sp}^{\ominus} = [c_r(A^{y+})]^x \cdot [c_r(B^{x-})]^y$$

溶度积的基本特性

- 仅与温度有关，与浓度无关
- 通过实验测定或理论计算得出
- 反映难溶电解质溶解度的相对大小

#### 5.1.3 溶度积与溶解度的换算关系

换算关系的适用条件

1. 难溶电解质一步完全解离
2. 离子不发生水解、聚合、配位等副反应
3. 仅相同类型电解质可直接比较  $K_{sp}^{\ominus}$

| 电解质类型                              | 关系式                        | 溶解度公式                                       |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| AB 型                               | $K_{sp}^{\ominus} = S^2$   | $S = \sqrt{K_{sp}^{\ominus}}$               |
| A <sub>2</sub> B/AB <sub>2</sub> 型 | $K_{sp}^{\ominus} = 4S^3$  | $S = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}^{\ominus}}{4}}$  |
| A <sub>3</sub> B/AB <sub>3</sub> 型 | $K_{sp}^{\ominus} = 27S^4$ | $S = \sqrt[4]{\frac{K_{sp}^{\ominus}}{27}}$ |

影响换算准确性的因素

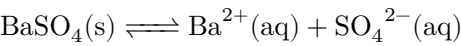
- 1. 分子溶解度的影响
- 2. 离子对的影响
- 3. 分步解离的影响
- 4. 水解的影响

5.2 多相解离平衡

5.2.1 同离子效应

向难溶强电解质溶液中加入含相同离子的易溶电解质，使难溶电解质溶解度降低。

以 BaSO<sub>4</sub> 为例：



加入 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>， $c(\text{SO}_4^{2-})$  增大，平衡左移， $S$  降低。

5.2.2 盐效应

向难溶强电解质溶液中加入不含相同离子的易溶强电解质，使难溶电解质溶解度升高。

竞争效应的结论

沉淀剂不可无限过量，同离子效应通常占主导。

5.2.3 离子积与溶度积规则

离子积的定义

对于 A<sub>x</sub>B<sub>y</sub>，任意条件下的离子积：

$$Q = [c_r(\text{A}^{y+})]^x \cdot [c_r(\text{B}^{x-})]^y$$

### 溶度积规则的三条判断

1.  $Q < K_{\text{sp}}^{\ominus}$ : 沉淀溶解
2.  $Q = K_{\text{sp}}^{\ominus}$ : 平衡状态
3.  $Q > K_{\text{sp}}^{\ominus}$ : 生成沉淀

### 5.2.4 分步沉淀原理

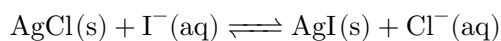
向混合离子溶液中滴加沉淀剂时, 所需沉淀剂浓度最低的离子先沉淀。

### 5.2.5 沉淀溶解的途径

1. 生成气体或弱电解质
2. 生成配离子或发生氧化还原反应
3. 转化为更难溶的物质

### 5.2.6 沉淀转化原理

一种沉淀转化为另一种  $K_{\text{sp}}^{\ominus}$  更小的沉淀:



因  $K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{AgI}) < K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{AgCl})$ , 反应自发进行。

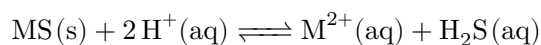
### 5.2.7 金属硫化物的溶解

#### 金属硫化物的溶解分类

- 易溶于酸:  $\text{MnS}$ 、 $\text{FeS}$ 、 $\text{CoS}$ 、 $\text{NiS}$ 、 $\text{ZnS}$
- 难溶于酸:  $\text{CuS}$ 、 $\text{CdS}$ 、 $\text{PbS}$ 、 $\text{SnS}$ 、 $\text{HgS}$

#### 金属硫化物溶解的定量计算

溶解平衡:



平衡常数:

$$K^{\ominus} = \frac{K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{MS})}{K_{a1}^{\ominus} \cdot K_{a2}^{\ominus}}$$

所需  $\text{H}^+$  浓度:

$$c_{\text{r}}(\text{H}^+) = \sqrt{\frac{c_{\text{r}}(\text{M}^{2+}) \cdot c_{\text{r}}(\text{H}_2\text{S}) \cdot K_{\text{a}1}^{\ominus} \cdot K_{\text{a}2}^{\ominus}}{K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{MS})}}$$

# 第六章 氧化还原反应原理及电化学

## 6.1 原电池与氧化还原反应

### 6.1.1 氧化数

定义：IUPAC 定义为化学式中原子具有的形式电荷数。

氧化数的确定规则：

1. 单质中元素的氧化数等于零（如  $\text{H}_2$ ）
2. 离子型化合物中，某元素原子的氧化数等于该元素的离子电荷数（如  $\text{NaCl}$  中  $\text{Na}^+$  为 +1， $\text{Cl}^-$  为 -1）
3. 共价化合物中，某元素原子的氧化数等于该原子的形式电荷数（如  $\text{CO}_2$  中 C 为 +4，O 为 -2）
4. 化合物中所有元素氧化数的代数和等于零；离子中所有元素氧化数的代数和等于该离子的电荷数
5. 氢原子的氧化数一般为 +1，但在活泼金属氢化物（如  $\text{NaH}$ ）中为 -1；氧原子的氧化数一般为 -2，但在过氧化物（如  $\text{H}_2\text{O}_2$ ）中为 -1，在超氧化物（如  $\text{KO}_2$ ）中为 -1/2

注：氧化数与真实结构无关，仅为形式电荷数。例如  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  真实结构为  $\text{Fe}^{3+}\text{Fe}^{2+}[\text{Fe}^{3+}\text{O}_4]$ ，但其氧化数为 +8/3。

### 6.1.2 氧化还原反应

定义：凡物质在化学反应过程中氧化数有变化的反应。

### 基本概念

- 氧化 (Oxidization): 氧化数升高的过程, 对应还原剂 (Reductant)
- 还原 (Reduction): 氧化数降低的过程, 对应氧化剂 (Oxidant)
- 自身氧化还原反应 (self-redox reaction): 氧化数的升高和降低发生在同一个化合物中的反应 (如  $2\text{KClO}_3 = 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$ )
- 歧化反应 (disproportionate reaction): 氧化数的升高和降低发生在同一个化合物中的同一种元素中的反应
- 氧化还原电对 (redox couple): 同一元素反应前后的两种氧化还原状态, 氧化数高的为氧化型物质 (O), 氧化数低的为还原型物质 (R), 二者构成电对 (如  $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$  中含  $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$  和  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$  两个电对)

### 氧化还原反应方程式的配平

原则: 氧化剂氧化数降低总和 = 还原剂氧化数升高总和。

步骤:

1. 根据实验现象确定生成物 (注意反应条件)
2. 确定元素氧化数的变化
3. 根据电子得失数目相等配平 (需满足电子守恒、原子守恒、电荷守恒)

#### 6.1.3 原电池的构造

定义: 利用氧化还原反应中电子的定向移动, 将化学能直接转化为电能的装置 (以铜锌原电池为例, 反应为  $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ )。

构成条件:

1. 存在自发的氧化还原反应
2. 氧化反应和还原反应分别在两极进行
3. 内外电路构成通路

核心组件:

- 电极: Zn 为阳极 (氧化, 电子流出, 负极), 反应为  $\text{Zn} - 2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$ ;  
Cu 为阴极 (还原, 电子流入, 正极), 反应为  $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$
- 盐桥: 作用 构成电路; 中和过剩电荷, 保持溶液电中性

## 6.1.4 电极、电池反应及电池符号

## 电极与电极反应

- 电极：电子流入/流出的导体与电解质溶液组成的体系
- 负极（阳极）：电子流出，发生氧化反应（如 $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}$ ，反应 $\text{Zn} - 2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$ ）
- 正极（阴极）：电子流入，发生还原反应（如 $\text{Cu} | \text{Cu}^{2+}$ ，反应 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$ ）

## 电池符号书写规则

- 顺序：负极（低电势）→ 盐桥 → 正极（高电势）
- 符号含义：“|”表示相界面，“||”表示盐桥，同一溶液中不同氧化态离子用“,”分隔并注明浓度
- 惰性电极：当无金属导体时，需加入Pt或C（如 $\text{Cr}^{2+} + \text{Fe}^{3+} = \text{Fe}^{2+} + \text{Cr}^{3+}$ 的电池符号为： $(-)(\text{Pt}) | \text{Cr}^{2+}(\text{m}_1), \text{Cr}^{3+}(\text{m}_2) || \text{Fe}^{3+}(\text{m}_3), \text{Fe}^{2+}(\text{m}_4) | (\text{C}) (+)$ ）
- 气体电极：如标准氢电极（ $(\text{Pt}) \text{H}_2(100 \text{ kPa}) | \text{H}^+(\text{m}_r=1)$ ），需用Pt（铂黑）吸附气体

## 电池符号示例

反应 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8 + 3\text{KI} = (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{KI}_3$ 的电池符号：

氧化态变化： $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{SO}_4^{2-}$ （S为+7, S为+6）（还原）； $\text{I}^- \longrightarrow \text{I}_3^-$ （ $\text{I}^-$ 为-1,  $\text{I}_3^-$ 为-1/3）（氧化）

电池符号： $(-)(\text{Pt}) | \text{I}^-(\text{m}_1), \text{I}_3^-(\text{m}_2) || \text{S}_2\text{O}_8^{2-}(\text{m}_3), \text{SO}_4^{2-}(\text{m}_4) | (\text{Pt}) (+)$

## 6.1.5 Faraday 定律、电动势与 G 函数

## Faraday 定律

**核心关系：**电荷与物质质量的关系为 $Q = \frac{m}{M} \cdot nF$ ，其中 $F$ 为Faraday常数（ $F = 1.6021773 \times 10^{-19} \text{ C} \times 6.022137 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 96485.31 \text{ C mol}^{-1}$ ）。

**定律内容：**

1. 两极产生/消耗物质的质量与通过电池的电荷量成正比
2. 固定电荷量时，产生/消耗物质的质量与（摩尔质量/电子转移数）成正比

### 原电池电动势与 G 函数

- 关系:  $\Delta_r G_m = -nFE$  ( $\Delta_r G_m$  为吉布斯自由能变,  $E$  为电池电动势)
- 反应方向判断:  $E > 0$  时,  $\Delta_r G_m < 0$ , 反应自发;  $E < 0$  时, 反应非自发

## 6.2 电极电势、能斯特方程及其应用

### 6.2.1 电极电势的产生——双电层理论

**核心原理:** 电极与溶液接触时, 金属表面的原子发生溶解 (生成金属离子进入溶液) 和沉积 (溶液中金属离子得到电子附着于电极表面), 最终达到平衡, 在电极与溶液界面形成双电层, 产生电势差, 即电极电势。

不同电极体系的双电层结构不同, 故电极电势不同。

### 6.2.2 标准电极电势的测定

**测量思路:** 电极电势绝对值无法测定, 需以标准氢电极为参考 (规定其电势为 0), 通过比较确定其他电极的电势。

#### 标准氢电极 (SHE)

- 组成:  $(\text{Pt}) \text{H}_2(\text{p}) | \text{H}^+(\text{m}_r=1)$  ( $p^\ominus = 100 \text{ kPa}$ ,  $m_r$  为相对质量摩尔浓度)
- 规定:  $\varphi_{\text{H}^+/\text{H}_2}^\ominus = 0 \text{ V}$  (298.15 K)

#### 标准电极电势

**定义:** 当电极处于标准态 ( $p = p^\ominus$ ,  $m = 1 \text{ mol kg}^{-1}$ , 298.15 K) 时, 与标准氢电极组成原电池的电动势差叫做标准电极电势 ( $\varphi_{\text{Ox/Re}}^\ominus$ )。

**测定示例:**

- $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$ : 原电池为  $(-)(\text{Pt}) \text{H}_2(\text{p}) | \text{H}^+(\text{m}_r=1) || \text{Zn}^{2+}(\text{m}_r=1) | \text{Zn}(+)$ , 测得  $E = -0.7618 \text{ V}$ , 故  $\varphi_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\ominus = -0.7618 \text{ V}$
- $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ : 原电池为  $(-)(\text{Pt}) \text{H}_2(\text{p}) | \text{H}^+(\text{m}_r=1) || \text{Cu}^{2+}(\text{m}_r=1) | \text{Cu}(+)$ , 测得  $E = 0.347 \text{ V}$ , 故  $\varphi_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\ominus = 0.347 \text{ V}$

## 电势表核心规律

- $\varphi^\ominus$  越低, 电对中还原态物质还原性越强 (失电子能力越强), 氧化态物质氧化性越弱
- $\varphi^\ominus$  越高, 电对中氧化态物质氧化性越强 (得电子能力越强), 还原态物质还原性越弱
- 还原性最强的物质为K, 氧化性最强的物质为 $F_2$
- $\varphi^\ominus$  高的电对的氧化态可自发与  $\varphi^\ominus$  低的电对的还原态反应 (对角线规则)
- 同一物质在不同介质中  $\varphi^\ominus$  不同 (如 $KMnO_4$ : 酸性中  $\varphi_{MnO_4^-/Mn^{2+}}^\ominus = 1.507\text{ V}$ , 中性中  $\varphi_{MnO_4^-/MnO_2}^\ominus = 0.595\text{ V}$ )
- 电对平衡方程式的计量数不影响  $\varphi^\ominus$  数值, 且  $\varphi^\ominus$  无加和性

## 6.2.3 能斯特方程——浓度对电极电势的影响

## 能斯特方程推导

电极反应通式:  $a( + ne^- = b($   
任意温度  $T$  下:

$$\varphi_T = \varphi_T^\ominus + \frac{RT}{nF} \ln \frac{m_r^a(\text{氧化态})}{m_r^b(\text{还原态})}$$

298.15 K 时 (代入  $R = 8.314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$ ,  $F = 96485\text{ C mol}^{-1}$ ,  $\ln x = 2.3026 \lg x$ ):

$$\varphi_{298} = \varphi_{298}^\ominus + \frac{0.059}{n} \lg \frac{m_r^a(\text{氧化态})}{m_r^b(\text{还原态})}$$

## 应用注意事项

- 氧化态/还原态前的计量数需作为浓度的指数
- $n$  为电极反应中电子转移数 (需与配平式一致)
- 气体用相对分压 ( $p/p^\ominus$ ) 代入, 纯固体、纯液体 (如 $H_2O$ ) 不代入
- 若反应中有 $H^+$  或 $OH^-$ , 需代入其实际浓度

## 计算示例

例 1: 计算 298 K 时  $\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}(\text{m}_r=0.1)$  的电极电势 (已知  $\varphi_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\ominus = 0.347 \text{ V}$ )

电极反应  $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$ ,  $n = 2$ , 代入公式:

$$\varphi = 0.347 + \frac{0.059}{2} \lg 0.1 = 0.347 - 0.0295 = 0.3175 \text{ V}$$

例 2: 计算  $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 8\text{H}^+ + 2\text{e}^- = 3\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$  在  $\text{pH}=7$  时的电势 (已知  $\varphi^\ominus = 1.23 \text{ V}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$  浓度为标准态)

$n = 2$ ,  $[\text{H}^+] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol kg}^{-1}$ , 代入公式:

$$\varphi = 1.23 + \frac{0.059}{2} \lg (10^{-7})^8 = 1.23 - 1.652 = -0.422 \text{ V}$$

## 浓度/介质对电势的影响

- 离子浓度升高 (氧化态) 导致电势升高; 还原态浓度升高导致电势降低
- pH 影响: 含  $\text{H}^+/\text{OH}^-$  的电极反应 (如金属氧化物、含氧酸盐), pH 变化对电势影响显著, 甚至改变反应产物 (如  $\text{MnO}_4^-$ : 酸性条件下生成  $\text{Mn}^{2+}$ , 中性条件下生成  $\text{MnO}_2$ , 碱性条件下生成  $\text{MnO}_4^{2-}$ )

## 6.2.4 电极电势的应用

## 判断原电池正负极及计算电动势

规则: 电势低的为负极, 电势高的为正极; 电动势  $E = \varphi_{(+)} - \varphi_{(-)}$

示例: 由  $\text{Ag}|\text{Ag}^+(\text{m}_r=0.01)$  和  $\text{Pb}|\text{Pb}^{2+}(\text{m}_r=1.0)$  组成原电池 (已知  $\varphi_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\ominus = 0.7991 \text{ V}$ ,  $\varphi_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^\ominus = -0.126 \text{ V}$ )

$\text{Ag}^+/\text{Ag}$  电势:  $\varphi = 0.7991 + 0.059 \lg 0.01 = 0.6811 \text{ V}$

$\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}$  电势:  $\varphi = -0.126 \text{ V}$  (标准态)

正极:  $\text{Ag}^+/\text{Ag}$ , 负极:  $\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}$ , 电动势  $E = 0.6811 - (-0.126) = 0.8071 \text{ V}$

## 判断氧化剂/还原剂相对强弱

示例:  $\varphi_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\ominus = -0.7618 \text{ V}$ ,  $\varphi_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\ominus = 0.347 \text{ V}$ , 因此 Zn 还原性强于 Cu,  $\text{Cu}^{2+}$  氧化性强于  $\text{Zn}^{2+}$

规律:  $\varphi^\ominus$  顺序为  $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+} (1.507 \text{ V}) > \text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+} (0.771 \text{ V}) > \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} (0.347 \text{ V})$ , 因此  $\text{Fe}^{3+}$  氧化性强于  $\text{Cu}^{2+}$ , 弱于  $\text{MnO}_4^-$

## 选择合适的氧化剂/还原剂

示例:混合溶液含 $\text{Br}^-$ 和 $\text{I}^-$ ,需氧化 $\text{I}^-$ 为 $\text{I}_2$ 但不氧化 $\text{Br}^-$ (已知 $\varphi_{\text{Br}_2/\text{Br}^-}^\ominus = 1.066 \text{ V}$ ,  $\varphi_{\text{I}_2/\text{I}^-}^\ominus = 0.535 \text{ V}$ ,  $\varphi_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\ominus = 0.771 \text{ V}$ ,  $\varphi_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}^\ominus = 1.507 \text{ V}$ )  
需满足  $\varphi_{\text{I}_2/\text{I}^-}^\ominus < \varphi_{\text{氧化剂}}^\ominus < \varphi_{\text{Br}_2/\text{Br}^-}^\ominus$ , 因此选择 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

## 判断氧化还原反应方向

规则:  $E > 0$  ( $\Delta_r G_m < 0$ ) 时反应自发;  $E < 0$  时反应非自发

示例: 判断  $2\text{FeCl}_3 + \text{Cu} = 2\text{FeCl}_2 + \text{CuCl}_2$  是否自发 ( $\varphi_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\ominus = 0.771 \text{ V}$ ,  $\varphi_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\ominus = 0.347 \text{ V}$ )

$E^\ominus = 0.771 - 0.347 = 0.424 \text{ V} > 0$ , 因此反应自发(应用: 制造印刷电路板)

## 判断反应进行程度

关系:  $\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus = -nFE^\ominus$ , 在  $298.15 \text{ K}$  时:

$$\lg K^\ominus = \frac{nE^\ominus}{0.059}$$

示例 1: 计算  $2\text{FeCl}_3 + \text{Cu} = 2\text{FeCl}_2 + \text{CuCl}_2$  的  $K^\ominus$  ( $n = 2$ ,  $E^\ominus = 0.424 \text{ V}$ )

$$\lg K^\ominus = \frac{2 \times 0.424}{0.059} \approx 14.55 \quad \text{因此} \quad K^\ominus \approx 3.5 \times 10^{14}$$

(反应彻底)

示例 2: 计算  $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+} = 2\text{Fe}^{3+} + \text{Cu}$  的  $K^\ominus$  ( $E^\ominus = 0.347 - 0.771 = -0.424 \text{ V}$ )

$$\lg K^\ominus = \frac{2 \times (-0.424)}{0.059} \approx -14.55 \quad \text{因此} \quad K^\ominus \approx 2.8 \times 10^{-15}$$

(逆向趋势大)

## 6.2.5 电势图解及应用

## 元素电势图

定义: 将某元素的不同氧化态按从高到低顺序排列, 标注各电对  $\varphi^\ominus$  的图(分酸性  $\varphi_a^\ominus$  和碱性  $\varphi_b^\ominus$ )。

书写规则:

- 氧化态: 高到低(左到右)

- 直线连接相邻氧化态，标注对应电对的  $\varphi^\ominus$

应用：

1. 判断歧化反应：若中间氧化态的  $\varphi_{\text{右}}^\ominus > \varphi_{\text{左}}^\ominus$ ，则中间物质发生歧化（如  $\text{HClO}_2$ ： $\varphi_{\text{ClO}_3^-/\text{HClO}_2}^\ominus = 1.21 \text{ V}$ ， $\varphi_{\text{HClO}_2/\text{HClO}}^\ominus = 1.64 \text{ V}$ ，由于  $\varphi_{\text{右}} > \varphi_{\text{左}}$ ，歧化为  $\text{ClO}_3^-$  和  $\text{HClO}$ ）
2. 计算任意电对的  $\varphi^\ominus$ ：若  $\text{A} + n_1\text{e}^- = \text{B}$  ( $\varphi_1^\ominus$ )， $\text{B} + n_2\text{e}^- = \text{C}$  ( $\varphi_2^\ominus$ )，则  $\text{A} + (n_1 + n_2)\text{e}^- = \text{C}$  ( $\varphi^\ominus$ )：

$$\varphi^\ominus = \frac{n_1\varphi_1^\ominus + n_2\varphi_2^\ominus}{n_1 + n_2}$$

3. 示例：已知  $\text{BrO}_3^- \xrightarrow{1.0774 \text{ V}} \text{Br}_2 \xrightarrow{0.4556 \text{ V}} \text{Br}^-$ ，计算  $\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-$  的  $\varphi^\ominus$  ( $n_1 = 5$ ,  $n_2 = 1$ )：

$$\varphi^\ominus = \frac{5 \times 1.0774 + 1 \times 0.4556}{5 + 1} \approx 0.987 \text{ V}$$

### pH-电势图

定义：以  $\varphi$  为纵坐标、pH 为横坐标，描述电极电势与溶液 pH 关系的图（物种均为标准态）。

类型（按电极反应分类）：

1. 有  $\text{H}^+/\text{OH}^-$  参与、有电子得失（如  $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2$ ）导致  $\varphi$  随 pH 变化（斜率为  $-0.059/n$ ）
2. 无  $\text{H}^+/\text{OH}^-$  参与、有电子得失（如  $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Fe}$ ）导致  $\varphi$  与 pH 无关（水平线）
3. 有  $\text{H}^+/\text{OH}^-$  参与、无电子得失（如  $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} = \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ ）表示无电子转移，仅表示沉淀平衡（水平线，对应  $\text{pH} = 1.14 - 0.33 \lg [\text{Fe}^{3+}]$ ）

核心规律：

- 某电对的  $\varphi$ -pH 线上方：氧化态稳定区
- 线下方：还原态稳定区
- 两线交点两侧反应方向相反（如  $\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{H}_3\text{AsO}_3$  与  $\text{I}_2/\text{I}^-$  的交点：pH 时， $\text{H}_3\text{AsO}_4$  氧化  $\text{I}^-$ ；pH 时， $\text{I}_2$  氧化  $\text{H}_3\text{AsO}_3$ ）

典型体系应用：

1. 水体系 pH-电势图：确定 $\text{H}_2\text{O}$  的稳定区 ( $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$  线以上 $\text{O}_2$  稳定,  $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$  线以下 $\text{H}_2$  稳定, 两线之间 $\text{H}_2\text{O}$  稳定)
2.  $\text{Fe}-\text{H}_2\text{O}$  体系 pH-电势图：判断 $\text{Fe}$ 、 $\text{Fe}^{2+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$  的稳定区域 (如pH 时,  $\text{Fe}^{2+}$  易生成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ )

### 标准吉布斯函数变-氧化数图 (自由能-氧化数图)

定义：某pH 下，以元素氧化数为横坐标，以单质到某氧化态反应的  $\Delta_r G_m^\ominus$  为纵坐标的图。

坐标计算：如 $\text{Mn} \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^-$ ,  $\Delta_r G_m^\ominus = -228.1 \text{ kJ mol}^{-1}$  得到坐标为 (2, -228.1)

应用：

1. 判断歧化反应：某氧化态对应的点为凸点 (高于相邻两氧化态连线) 表示热力学不稳定，发生歧化；凹点表示稳定
2. 分析周期性规律：斜率越大，电对氧化性越强 (如VA 族元素图中,  $\text{BiO}_3^-$  斜率大，氧化性强于 $\text{HNO}_3$ )

## 6.3 电解 (Electrolysis)

### 6.3.1 电解池的组成和电极反应

#### • 电解池与原电池的区别：

| 对比项   | 原电池                       | 电解池                             |
|-------|---------------------------|---------------------------------|
| 能量转化  | 化学能 $\rightarrow$ 电能      | 电能 $\rightarrow$ 化学能            |
| 反应自发性 | 自发氧化还原反应                  | 非自发氧化还原反应                       |
| 电极命名  | 负极 (阳极, 氧化)、正极 (阴极, 还原)   | 阴极 (得电子, 还原)、阳极 (失电子, 氧化)       |
| 电子流向  | 负极 $\rightarrow$ 正极 (外电路) | 阳极 $\rightarrow$ 阴极 (外电路, 电源驱动) |

#### • 核心概念：

- 放电：离子在电极上得到 (阴极) 或失去 (阳极) 电子的过程
- 电解液：熔融盐或电解质溶液
- 惰性电极：不参与反应的电极 (如Pt、石墨)，活性电极：参与反应的电极 (如Ni、Cu)

- 电解池核心问题:

1. 何种离子先放电?
2. 所需实际分解电压是多少?

## 6.3.2 影响电极反应的主要因素

## 电极电势 (理论因素)

- 阴极放电顺序: 阳离子得电子,  $\varphi^\ominus$  越高, 越先放电 (如  $\text{Cu}^{2+}$ )
- 阳极放电顺序: 阴离子失电子,  $\varphi^\ominus$  越低 (还原态还原性越强), 越先放电 (如  $\text{Cl}^-$ )

## 电极的极化

- 定义: 实际电解中, 电极电势偏离理论电势的现象 (实际  $\varphi \neq$  理论  $\varphi$ ), 产生超电势 ( $\eta$ )
- 极化类型:
  1. 浓差极化: 电极表面离子浓度与溶液本体不同 (如阴极  $\text{Cu}^{2+}$  消耗快, 表面浓度低,  $\varphi$  降低)  $\rightarrow$  可通过搅拌减少
  2. 电化学极化: 电极反应速率迟缓 (如  $\text{O}_2$  在阳极析出时反应慢, 需更高电势)  $\rightarrow$  又称“活化极化”
  3. IR 降: 电流通过电解液产生的电压降 ( $V_{\text{IR}} = IR$ )
- 超电势规律:
  - 阳极: 实际电势  $\varphi_{\text{阳实}} = \varphi_{\text{阳理}} + \eta_{\text{阳}}$  ( $\eta_{\text{阳}} > 0$ )
  - 阴极: 实际电势  $\varphi_{\text{阴实}} = \varphi_{\text{阴理}} - \eta_{\text{阴}}$  ( $\eta_{\text{阴}} > 0$ )
  - 影响因素: 电解产物 (金属  $\eta$  小, 气体  $\eta$  大)、电极材料、电流密度、温度、搅拌速度
- 分解电压与超电压:
  - 理论分解电压 ( $V_{\text{理分}}$ ):  $V_{\text{理分}} = \varphi_{\text{阳理}} - \varphi_{\text{阴理}}$
  - 实际分解电压 ( $V_{\text{实分}}$ ):  $V_{\text{实分}} = \varphi_{\text{阳实}} - \varphi_{\text{阴实}} = V_{\text{理分}} + (\eta_{\text{阳}} + \eta_{\text{阴}} + V_{\text{IR}})$
  - 示例: 电解  $\text{CuCl}_2$  溶液 ( $\varphi_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^\ominus = 1.358 \text{ V}$ ,  $\eta_{\text{Cl}_2} = 0.251 \text{ V}$ ;  $\varphi_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\ominus = 0.347 \text{ V}$ ,  $\eta_{\text{Cu}} \approx 0$ ):  $V_{\text{理分}} = 1.358 - 0.347 = 1.011 \text{ V}$ ;  $V_{\text{实分}} = (1.358 + 0.251) - 0.347 = 1.262 \text{ V}$

6.3.3 电解产物的一般规律

惰性电极电解熔融盐

- 阴极：金属离子放电（如电解熔融NaCl，阴极 $\text{Na}^+ + \text{e}^- = \text{Na}$ ）
- 阳极：阴离子放电（如阳极 $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{Cl}_2$ ）

惰性电极电解电解质溶液

| 电解类型                                    | 阴极产物（阳离子放电）                                                                                             | 阳极产物（阴离子放电）                           | 示例                                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 金属卤化物/硫化物（如CuCl <sub>2</sub> ）          | $\varphi^\ominus > \varphi_{\text{H}^+/\text{H}_2}^\ominus$ 的金属离子（如Cu <sup>2+</sup> ）                   | 卤素/硫（如Cl <sup>-</sup> ）               | 电 解CuCl <sub>2</sub> ： Cu（阴）、Cl <sub>2</sub> （阳）                                  |
| 含氧酸盐（如Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ） | $\varphi^\ominus < \varphi_{\text{H}^+/\text{H}_2}^\ominus$ 的金属离子（如Na <sup>+</sup> 不放电，H <sup>+</sup> ） | OH <sup>-</sup> （酸根不放电）               | 电 解Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ： H <sub>2</sub> （阴）、O <sub>2</sub> （阳）（实质电解水） |
| 活泼金属卤化物（如NaCl）                          | H <sup>+</sup> （Na <sup>+</sup> 不放电）                                                                    | Cl <sup>-</sup> （OH <sup>-</sup> 不放电） | 电 解NaCl： H <sub>2</sub> （阴）、Cl <sub>2</sub> （阳）、NaOH（溶液）                          |

规律：

- 阴极：金属活动性顺序中Al 之前的金属离子不放电，H<sup>+</sup> 放电得H<sub>2</sub>； Al 之后的金属离子放电得金属；
- 阳极：Cl<sup>-</sup>、Br<sup>-</sup>、I<sup>-</sup>、S<sup>2-</sup> 放电得对应单质；含氧酸根（如SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>、NO<sub>3</sub><sup>-</sup>）不放电，OH<sup>-</sup> 放电得O<sub>2</sub>

活性电极电解（如Ni 电极电解NiSO<sub>4</sub>）

- 阴极：Ni<sup>2+</sup> + 2e<sup>-</sup> = Ni（金属离子放电）
- 阳极：活性电极溶解（Ni - 2e<sup>-</sup> = Ni<sup>2+</sup>），而非阴离子放电（应用：电镀、电解精炼金属）

电解精炼（以高纯铜为例）

- 阳极：粗铜（含Au、Ag、Zn、Fe）→Cu - 2e<sup>-</sup> = Cu<sup>2+</sup>（Zn、Fe 溶解为Zn<sup>2+</sup>、Fe<sup>2+</sup>，Au、Ag 沉淀为阳极泥）

- 阴极：纯铜  $\rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$  ( $\text{Zn}^{2+}$ 、 $\text{Fe}^{2+}$  不放电)
- 电解液： $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{CuSO}_4$  混合溶液

### 6.3.4 pH-电势图在电解中的应用

- 核心作用：确定电解的最佳pH 和电极电势范围，提高电流效率
- 示例：Cu-H<sub>2</sub>O 体系 pH-电势图：
  - $\text{Cu}^+$  无稳定区，易歧化 ( $2\text{Cu}^+ = \text{Cu}^{2+} + \text{Cu}$ )
  - 电解铜时，需控制pH 和阴极电势在 $\text{Cu}^{2+}$  稳定区，避免生成 $\text{Cu}(\text{OH})_2$  或 $\text{Cu}_2\text{O}$

### 6.3.5 电解的应用

#### 1. 电镀：

- 目的：提高耐腐蚀性（如钢铁镀锌）、装饰性（如镀铜、镍、铬）、特殊功能（如镀硬铬提高耐磨性）
- 原理：待镀工件为阴极，镀层金属为阳极，含镀层金属离子的溶液为电解液

#### 2. 电抛光：

- 定义：阳极电解使金属表面平滑（微观凸出部分电流密度大，溶解快；凹处溶解慢）
- 作用：提高光洁度、反光性、耐腐蚀性

#### 3. 电解加工：利用阳极溶解，将工件加工成特定形状（如模具）

#### 4. 阳极氧化：

- 示例：铝的阳极氧化（阳极： $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O} - 6\text{e}^- = \text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+$ ；  
阴极： $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2$ ）
- 作用：生成致密 $\text{Al}_2\text{O}_3$  膜，提高耐腐蚀性

## 6.4 金属的腐蚀与防护

### 6.4.1 金属腐蚀的危害与分类

- **危害：**全世界每年因腐蚀报废的金属约为年产量的 20-40%，经济损失占国民生产总值的 3.5%-4.2%，远超自然灾害总和（还可能引发泄漏、爆炸等事故）
- **分类：**
  - 按腐蚀机制：
    1. **化学腐蚀：**金属与介质直接发生化学反应（无电流产生），如 $\text{Fe} + \text{CO}_2 = \text{FeO} + \text{CO}$ 、 $4\text{Al} + 3\text{O}_2 = 2\text{Al}_2\text{O}_3$
    2. **电化学腐蚀：**金属（合金或不纯金属）与电解质溶液接触，通过电极反应腐蚀（有电流产生，更常见、危害更严重）
  - 按腐蚀特点：全面腐蚀、局部腐蚀（点腐蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、磨损腐蚀）
  - 按介质：酸性腐蚀、碱性腐蚀
- **化学腐蚀与电化学腐蚀的区别：**
  - 电流：化学腐蚀无电流，电化学腐蚀有电流
  - 反应过程：电化学腐蚀可分为独立的阴极和阳极过程，化学腐蚀无

### 6.4.2 电化学腐蚀

#### 腐蚀电池的构成

- **阳极（负极）：**较活泼金属失去电子被腐蚀（如 $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$ ）
- **阴极（正极）：**杂质或另一金属（ $\varphi^\ominus$  高），发生还原反应（如：
  - 酸性介质： $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2$ （析氢腐蚀）
  - 中性/碱性介质： $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$ （吸氧腐蚀）
- **电解液：**大气中的 $\text{CO}_2$ 、 $\text{SO}_x$ 、 $\text{H}_2\text{S}$  等形成的酸性溶液（酸雨）
- **腐蚀类型：**
  - 宏电池腐蚀：明显的电极分离（如 $\text{Cu}-\text{Fe}$  接触， $\text{Fe}$  为阳极）

- 微电池腐蚀：金属内部杂质形成微小电池（如纯铁中的 $\text{Fe}_3\text{C}$ ，Fe 为阳极）

- 腐蚀过程三环节：

1. 阳极金属失电子被腐蚀
2. 电子通过金属基体转移到阴极
3. 阴极发生还原反应（ $\text{H}^+$  或  $\text{O}_2$  得电子）

### 腐蚀电池的极化与腐蚀速率

- 极化对腐蚀的影响：

- 阴极极化：阴极实际电势  $\varphi_{\text{阴实}} < \varphi_{\text{阴理}} \rightarrow$  腐蚀电池电动势  $E = \varphi_{\text{阴实}} - \varphi_{\text{阳实}}$  降低
- 阳极极化：阳极实际电势  $\varphi_{\text{阳实}} > \varphi_{\text{阳理}} \rightarrow E$  进一步降低
- 结论：极化使腐蚀电流  $I_{\text{腐}}$  减小，腐蚀速率  $v_{\text{腐}}$  降低（极化有利于缓蚀）

- 腐蚀速率公式：
$$v_{\text{腐}} = \frac{3600 I_{\text{腐}} \cdot M}{nFS} = \frac{3600 E_{\text{腐}} \cdot M}{RnFS} \quad \text{M} \quad \text{S} \quad \text{R} \quad E_{\text{腐}}$$
（ $E_{\text{腐}}$  为腐蚀电池电动势）

- 影响腐蚀速率的因素：

- 热力学因素： $E_{\text{腐}}$ （ $E_{\text{腐}}$  越大， $v_{\text{腐}}$  越大）
- 动力学因素：极化程度、金属活泼性、杂质含量、晶粒大小、表面状态、介质（pH、温度、浓度）

### 6.4.3 金属防腐的主要方法

1. 表面处理：

- 阳极氧化：如铝的阳极氧化，生成致密 $\text{Al}_2\text{O}_3$  膜
- 钝化：如铁在浓 $\text{HNO}_3$  中形成钝化膜

2. 改善金属本身性能：合金化（如Fe 中加入Cr、Ni，制成不锈钢）

3. 添加防护层：

- 镀层：镀锌（白铁皮）、镀锡（马口铁）、镀铜、镀铬
- 非金属涂层：油漆、塑料、陶瓷

## 4. 电化学保护:

- 阴极保护: 外接直流电源, 使金属为阴极 (电子流入, 避免失电子)
- 牺牲阳极: 在金属表面连接  $\varphi^\ominus$  更低的金属 (如镁、锌), 牺牲阳极保护阴极 (如管道防腐中用镁阳极)

5. 添加缓蚀剂: 在介质中加入缓蚀剂 (如有机胺, 与  $\text{H}^+$  反应生成  $-\text{NH}_3^+$ , 阻止  $\text{H}^+$  在阴极放电, 减缓腐蚀)

## 第二部分

## 有机化学